

# TICKLY MOBILE

## Flutter iOS Uygulaması

**Ders: BLM4537 - IOS İle Mobil Uygulama Geliştirme**

**Hazırlayan: Ömer Doğan**

**Öğrenci No: 22290528**

**Github: [github.com/bycycomr/tickly/tree/main/mobile](https://github.com/bycycomr/tickly/tree/main/mobile)**

**<https://www.youtube.com/watch?v=DfSqHaIYX6Y>**

## Mobil Uygulama Dokümantasyonu

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Proje Adı:   | Tickly Mobile - iOS App |
| Platform:    | iOS (iPhone/iPad)       |
| Framework:   | Flutter 3.16+           |
| Dil:         | Dart 3.2+               |
| Versiyon:    | 1.0.0                   |
| Minimum iOS: | 12.0                    |
| Tarih:       | Ocak 2026               |

## İçindekiler

1. Proje Genel Bakış
2. Teknoloji Stack
3. Uygulama Mimarisi
4. Ekran Tasarımları ve Akışı
5. State Management (Provider)
6. API Entegrasyonu
7. Data Models
8. Gerçek Zamanlı İletişim (SignalR)
9. Push Notifications
10. Kurulum ve Çalıştırma
11. Tema ve UI Customization
12. Test Stratejisi
13. Performans Optimizasyonu
14. Sonuç ve Gelecek Planları

## 1. Proje Genel Bakış

### 1.1 Uygulama Tanımı

Tickly Mobile, Tickly Help Desk sisteminin iOS mobil uygulamasıdır. Flutter framework'ü kullanılarak geliştirilmiştir ve kullanıcıların mobil cihazlarından ticket oluşturmaya, takip etmesine ve yönetmesine olanak sağlar.

 **Ana Hedef:** Kullanıcıların her yerden, her zaman ticket sistemine erişim sağlaması, anında bildirim alması ve mobil-friendly bir deneyim yaşaması.

### 1.2 Ana Özellikler

- Kullanıcı Kimlik Doğrulama: JWT token tabanlı güvenli giriş
- Ticket Listeleme: Tüm ticket'ları görüntüleme ve filtreleme
- Ticket Oluşturma: Yeni ticket açma, dosya ekleme
- Ticket Detayı: Ticket bilgileri, yorumlar, geçmiş
- Yorum Sistemi: Ticket'lara yorum ekleme
- Dosya Ekleme: Fotoğraf ve doküman yükleme
- Push Notifications: Anlık bildirimler
- Dashboard: İstatistikler ve grafikler
- Dark Mode: Koyu tema desteği
- Offline Support: Temel veri önbelleği

### 1.3 Desteklenen Platformlar

| Platform | Minimum Versiyon |
|----------|------------------|
| iOS      | 12.0+            |
| iPadOS   | 12.0+            |

**Not:** Uygulama öncelikli olarak iOS için geliştirilmiştir, ancak Flutter'ın cross-platform doğası sayesinde Android'e de kolayca port edilebilir.

## 2. Teknoloji Stack

### 2.1 Core Technologies

| Teknoloji         | Versiyon | Kullanım Amacı                           |
|-------------------|----------|------------------------------------------|
| Flutter           | 3.16+    | UI framework, cross-platform development |
| Dart              | 3.2+     | Programlama dili, null-safety            |
| Material Design   | 3.0      | UI component library                     |
| Cupertino Widgets | -        | iOS-native görünüm                       |

### 2.2 Flutter Packages

| Package                     | Versiyon | Kullanım Amacı                         |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------|
| provider                    | 6.1.1    | State management, dependency injection |
| http                        | 1.1.0    | HTTP client, REST API çağrıları        |
| shared_preferences          | 2.2.2    | Local storage, token saklama           |
| image_picker                | 1.0.7    | Kamera ve galeri erişimi               |
| file_picker                 | 6.1.1    | Dosya seçme, doküman yükleme           |
| signalr_netcore             | 1.3.7    | Real-time WebSocket bağlantısı         |
| fl_chart                    | 0.66.0   | Grafikler ve chart'lar                 |
| flutter_local_notifications | 16.3.0   | Push notification desteği              |
| intl                        | 0.18.1   | Internationalization, tarih formatı    |

### 2.3 Backend Integration

#### API Base URL:

- Development: <http://localhost:5000/api>
- Production: <https://api.tickly.yourcompany.com/api>

#### Kullanılan Endpoint'ler:

- POST /api/auth/login - Kullanıcı girişi
- GET /api/auth/me - Kullanıcı bilgisi
- GET /api/tickets - Ticket listesi
- POST /api/tickets - Yeni ticket oluştur
- GET /api/tickets/{id} - Ticket detayı
- POST /api/tickets/{id}/comments - Yorum ekle
- PUT /api/tickets/{id}/status - Durum güncelle
- GET /api/departments - Departman listesi
- GET /api/categories - Kategori listesi



## 3. Uygulama Mimarisi

### 3.1 Genel Mimari

Tickly Mobile, Provider pattern kullanarak state management sağlar ve katmanlı mimari prensiplerine uygun geliştirilmiştir.

#### **Mimari Katmanlar:**

**UI Layer:** Screens & Widgets - Kullanıcı arayüzü bileşenleri

**Provider Layer:** State Management - Uygulama durumu yönetimi

**Service Layer:** API & Business Logic - İş mantığı ve API çağrıları

**Model Layer:** Data Models - Veri modelleri

**Backend API:** REST + SignalR - Backend entegrasyonu

### 3.2 Proje Klasör Yapısı

#### *tickly\_mobile/*

- lib/ - Ana kaynak klasörü
- main.dart - Entry point
- models/ - Data Models (user.dart, ticket.dart, comment.dart)
- services/ - API Services (api\_service.dart, auth\_service.dart)
- providers/ - State Management (auth\_provider.dart, ticket\_provider.dart)
- screens/ - UI Screens (login, ticket\_list, create\_ticket, detail)
- widgets/ - Reusable Widgets (ticket\_card.dart, comment\_item.dart)
- utils/ - Utilities (constants.dart, theme.dart, validators.dart)
- pubspec.yaml - Dependencies
- ios/ - iOS-specific files
- test/ - Unit tests

## 4. Ekran Tasarımları ve Akışı

### 4.1 Uygulama Ekranları

#### Splash Screen

- Uygulama açılış ekranı
- Token kontrolü yapar
- Authenticated ise Ticket List'e, değilse Login'e yönlendirir

#### Login Screen

- Email ve şifre ile giriş
- "Beni Hatırla" seçeneği
- JWT token alır ve shared\_preferences'a kaydeder

#### Ticket List Screen

- Tüm ticket'ları listeler
- Filtreleme: Durum, öncelik, departman
- Arama fonksiyonu
- Pull-to-refresh
- FAB ile yeni ticket

#### Create Ticket Screen

- Başlık, açıklama, departman, kategori seçimi
- Öncelik seçimi (Low, Medium, High, Critical)
- Dosya ve fotoğraf ekleme
- Form validation

#### Ticket Detail Screen

- Ticket bilgileri (başlık, durum, öncelik)
- Yorumlar listesi
- Yeni yorum ekleme
- Durum güncelleme (Agent/Admin için)
- Ekleri görüntüleme

#### Dashboard Screen

- Özet istatistikler
- Grafikler (fl\_chart ile)
- Son aktiviteler

#### Profile Screen

- Kullanıcı bilgileri
- Tema değiştirme (Light/Dark)
- Bildirim ayarları

- Çıkış yapma



## 5. State Management (Provider)

### 5.1 Provider Mimarisi

Tickly Mobile, state management için Provider package'ını kullanır. Her major özellik için ayrı provider'lar oluşturulmuştur.

### 5.2 AuthProvider

#### Sorumluluklar:

- Kullanıcı girişi ve çıkışı
- JWT token yönetimi
- Authentication durumu takibi
- Token persistence (SharedPreferences)
- Auto-login kontrolü

### 5.3 TicketProvider

#### Sorumluluklar:

- Ticket listesi yönetimi
- Ticket detay verisi
- Yeni ticket oluşturma
- Ticket güncelleme
- Loading ve error state yönetimi

## 6. API Entegrasyonu

### 6.1 Base API Service

ApiService sınıfı, tüm HTTP istekleri için base class görevi görür.

#### Temel Özellikler:

- Base URL yönetimi
- JWT token ekleme (Authorization header)
- HTTP methods: GET, POST, PUT, DELETE
- Error handling
- JSON serialization/deserialization

### 6.2 Specialized Services

**AuthService:** Kullanıcı girişi, token yenileme, profil bilgisi

**TicketService:** Ticket CRUD işlemleri, yorum ekleme

**DepartmentService:** Departman listesi

**CategoryService:** Kategori listesi

## 7. Data Models

### 7.1 Ticket Model

#### Ana Alanlar:

- id: Ticket ID
- title: Başlık
- description: Açıklama
- status: Durum (open, inProgress, pending, resolved, closed)
- priority: Öncelik (low, medium, high, critical)
- departmentId/departmentName: Departman
- categoryId/categoryName: Kategori
- creatorId/creatorName: Oluşturan
- assignedToId/assignedToName: Atanan
- createdAt/updatedAt: Tarihler

### 7.2 User Model

- id: Kullanıcı ID
- username: Kullanıcı adı
- email: Email adresi
- displayName: Görünen ad
- roles: Roller listesi

### 7.3 Comment Model

- id: Yorum ID
- ticketId: İlgili ticket
- userId/userName: Yorumu yazan
- content: Yorum içeriği
- createdAt: Oluşturulma tarihi
- isInternal: Dahili mi? (sadece agent'lar görsün)

## 8. Gerçek Zamanlı İletişim (SignalR)

### 8.1 SignalR Entegrasyonu

SignalR, backend ile real-time iletişim sağlar. Ticket güncellemeleri, yeni yorumlar ve bildirimler anında kullanıcıya iletilir.

#### SignalR Events:

- TicketUpdated: Ticket bilgileri güncellendiğinde
- CommentAdded: Yeni yorum eklendiğinde
- TicketAssigned: Ticket atandığında
- TicketStatusChanged: Durum değiştiğinde

### 8.2 SignalR Methods

**JoinTicket(ticketId):** Ticket'ın real-time güncellemelerini almaya başla

**LeaveTicket(ticketId):** Ticket'tan ayrıl

**SendComment(ticketId, comment):** Real-time yorum gönder

## 9. Push Notifications

### 9.1 Local Notifications

flutter\_local\_notifications package'ı kullanılarak iOS için yerel bildirimler desteklenir.

#### **Bildirim Senaryoları:**

- Yeni ticket atandığında
- Ticket durumu değiştiğinde
- Yeni yorum eklendiğinde
- SLA süresi dolmak üzereyken
- Ticket çözüldüğünde

### 9.2 Notification Actions

Kullanıcı bildirime tıkladığında ilgili ticket detay ekranına yönlendirilir.

## 10. Kurulum ve Çalıştırma

### 10.1 Geliştirme Ortamı Kurulumu

#### Gereksinimler:

- Flutter SDK 3.16+
- Dart SDK 3.2+
- Xcode 14+ (macOS için)
- CocoaPods (iOS dependencies için)
- iOS Simulator veya fiziksel iPhone

### 10.2 Proje Kurulumu

`cd mobile` - Proje klasörüne git

`flutter pub get` - Dependencies yükle

`cd ios && pod install && cd ..` - iOS dependencies

`flutter devices` - Cihazları listele

`flutter run` - iOS Simulator'da çalıştır

### 10.3 Build ve Release

#### Development Build:

`flutter run` - Debug mode

`flutter run --profile` - Profile mode

`flutter run --release` - Release mode

#### iOS App Store Build:

15. `flutter build ipa` - IPA oluştur

16. `open ios/Runner.xcworkspace` - Xcode ile aç

17. Xcode'da Archive > Distribute App

18. App Store Connect'e yükle

## 11. Tema ve UI Customization

### 11.1 Theme Provider

ThemeProvider, uygulamanın Light ve Dark mode arasında geçişini yönetir.

#### Özellikler:

- Light Theme: Açık renkli, günlük kullanım için
- Dark Theme: Koyu renkli, gece kullanımı için
- System Default: Cihaz ayarına göre otomatik
- Material Design 3 kullanımı
- Custom color schemes

## 12. Test Stratejisi

### 12.1 Unit Tests

Provider'lar, service'ler ve model'ler için unit testler yazılmıştır.

- AuthProvider: Login, logout, token yönetimi
- TicketProvider: Fetch, create, update operasyonları
- ApiService: HTTP request/response handling
- Data Models: JSON serialization/deserialization

### 12.2 Widget Tests

- Login Screen: Form validation, submit işlemi
- Ticket Card: Doğru verilerin gösterilmesi
- Create Ticket Form: Input validation
- Comment List: Yorumların listelenmesi

### 12.3 Integration Tests

End-to-end testler, gerçek kullanıcı senaryolarını simüle eder.

- Login → Ticket List → Create Ticket → Success
- Login → Ticket Detail → Add Comment
- Login → Dashboard → View Statistics



## 13. Performans Optimizasyonu

### 13.1 Best Practices

#### Lazy Loading

- ListView.builder kullanımı
- Infinite scroll pagination
- Image lazy loading

#### State Management

- Provider ile efficient state updates
- notifyListeners() minimal kullanımı
- Selector widget ile specific rebuilds

#### API Optimization

- Request caching
- Debouncing search queries
- Parallel requests where possible

#### Image Optimization

- CachedNetworkImage kullanımı
- Image compression
- Thumbnail preview

#### Build Optimization

- const constructors
- Widget extraction
- RepaintBoundary kullanımı

## 14. Sonuç ve Gelecek Planları

### 14.1 Mevcut Durum

Tickly Mobile uygulaması, iOS platformu için Flutter kullanılarak başarıyla geliştirilmiştir. Uygulama aşağıdaki temel özellikleri sunar:

- ✓ JWT tabanlı güvenli kimlik doğrulama
- ✓ Ticket oluşturma, listeleme, detay görüntüleme
- ✓ Yorum sistemi
- ✓ Dosya ve fotoğraf yükleme
- ✓ Real-time SignalR entegrasyonu
- ✓ Push notification desteği
- ✓ Dark mode
- ✓ Dashboard ve istatistikler

### 14.2 Gelecek Geliştirmeler

#### Kısa Vadeli (1-2 ay):

- Android platform desteği
- Offline-first architecture (local database)
- Biometric authentication (Face ID / Touch ID)
- Rich text editor (yorumlar için)
- File preview in-app

#### Orta Vadeli (2-4 ay):

- Voice-to-text ticket oluşturma
- QR code ile ticket açma
- Advanced filtering ve sorting
- Ticket templates
- Export functionality (PDF)

#### Uzun Vadeli (4-6 ay):

- iPad optimization (tablet layout)
- Apple Watch companion app
- Siri Shortcuts integration
- AR features (problem visualization)
- ML-based smart suggestions

### 14.3 Teknik İyileştirmeler

- Comprehensive test coverage (%80+)

- CI/CD pipeline (GitHub Actions + Fastlane)
- Performance monitoring (Firebase Performance)
- Crash reporting (Firebase Crashlytics)
- Analytics integration (Firebase Analytics)
- Code generation (freezed, json\_serializable)

--- *Doküman Sonu* ---

Tickly Mobile - Flutter iOS Uygulaması